



Recibe una cálida:

¡Bienvenida!

Te estábamos esperando 😊 +

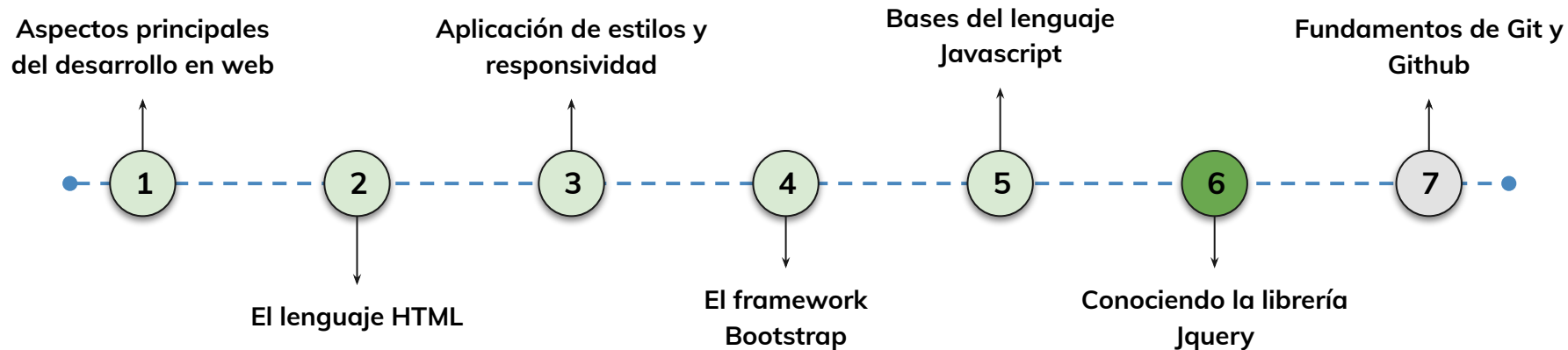


› Conociendo la librería jquery - Parte I

AE 2.6: Incorporar elementos dinámicos en un documento html utilizando la biblioteca jquery, a través del manejo básico de objetos y eventos del Dom para dar solución a un problema planteado.

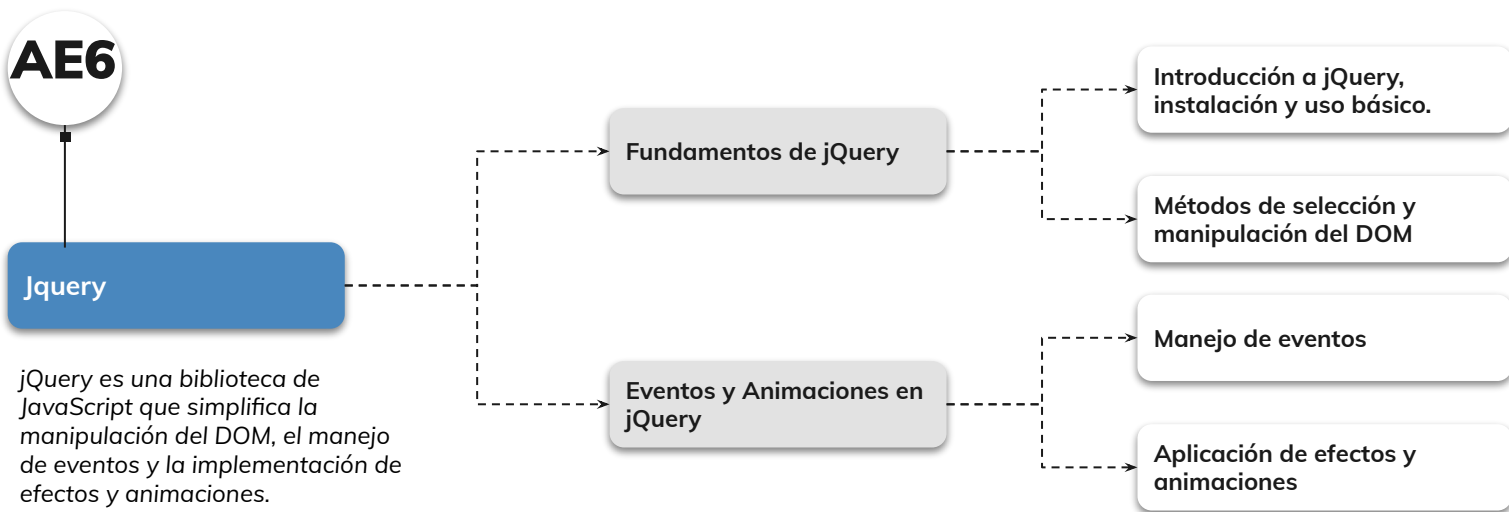
Hoja de ruta

¿Cuáles skills conforman el programa?



Learning Path

¿Cuáles temas trabajaremos hoy?





Objetivos de aprendizaje

¿Qué aprenderás?



- Comprender los conceptos básicos de jQuery
- Aprender a obtener y utilizar jQuery en un proyecto web.
- Explorar la integración de jQuery con Bootstrap para crear sitios web interactivos y atractivos.
- Entender el Modelo de Objeto del Documento (DOM) y cómo jQuery facilita la manipulación de elementos del DOM.



Repaso clase anterior

¿Quedó alguna duda?



En la clase anterior trabajamos :

- Funciones en JavaScript: Diferencias entre funciones declaradas, anónimas y de flecha.
- Ámbito de variables (Scope): Uso de var, let y const en diferentes contextos.
- Manipulación del DOM: Métodos para acceder y modificar elementos (getElementById, querySelector).
- Eventos en JavaScript: Uso de addEventListener, manejo de click, keydown, input y preventDefault().

Conociendo la librería JQuery

Aclaración importante

Para aprender “Bootstrap JQuery” usaremos la versión **Bootstrap 4** porque en la versión que veníamos usando (**Bootstrap 5**) la API basada en jQuery ya no existe.

 Es necesario aprenderlo porque gran parte del ecosistema (proyectos legados, plantillas y plugins) sigue dependiendo de jQuery; así podrás mantener, depurar y migrar sitios existentes hacia BS5/6 con criterio y sin romper funcionalidades.

¡Vamos! 

< > Conociendo la librería JQuery

jQuery es una biblioteca de JavaScript que simplifica la forma en que interactuamos con el DOM y proporciona una amplia gama de funciones para manipular HTML, CSS y eventos. Su objetivo principal es hacer que el desarrollo web sea más rápido y más sencillo, permitiendo a los desarrolladores escribir menos código para lograr el mismo resultado.



< > JQuery básico

Las principales razones para usar jQuery

👍 **Facilidad de uso:** Una de las principales ventajas de jQuery es su facilidad de uso y su sintaxis intuitiva. Permite a los desarrolladores seleccionar y manipular elementos del DOM utilizando una sintaxis similar a la de CSS, lo que reduce la cantidad de código necesario para lograr un efecto o acción deseada.

👍 **Compatibilidad con navegadores:** jQuery abstrae las complejidades y diferencias entre navegadores, lo que garantiza que las interacciones y manipulaciones del DOM funcionen de manera consistente en diferentes entornos. Esto ha sido especialmente útil en el pasado, cuando había más discrepancias entre los navegadores.



< > JQuery básico

- 👍 **Amplia comunidad y documentación:** jQuery ha tenido una gran comunidad de desarrolladores durante muchos años, lo que ha resultado en una amplia cantidad de plugins, extensiones y recursos disponibles. La documentación es extensa y está bien mantenida, lo que facilita el aprendizaje y la resolución de problemas.
- 👍 **Retrocompatibilidad:** Aunque la web ha evolucionado y las nuevas versiones de JavaScript han introducido muchas características, jQuery ha mantenido una fuerte retrocompatibilidad con versiones anteriores. Esto ha permitido a los desarrolladores seguir utilizando código heredado sin problemas, incluso si no están utilizando las últimas características de JavaScript.



< > **Obtener JQuery:** Incluir y usarlo en un sitio

Comienza creando un archivo HTML con la lógica de JQuery y asegúrate de tener una estructura básica como esta:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Mi sitio web con jquery</title>
</head>
<body>
  <!-- Contenido del sitio web -->
  <!-- Incluye jquery aquí →
  <script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
</body>
</html>
```

LIVE CODING

Ejemplo en vivo

¿En qué consistirá la Demo?

Aprender a usar jQuery para modificar el contenido de una página de manera sencilla.

1. Crear el archivo HTML:

- Crea un archivo llamado `index.html`.
- Agrega un encabezado (`<h1>`) con el texto "Texto original".
- Agrega un botón (`<button>`) con el texto "Cambiar texto".

2. Incluir jQuery:

- Agrega la biblioteca jQuery desde el CDN de Google.

3. Agregar funcionalidad con jQuery:

- Cuando se haga clic en el botón, el texto del `<h1>` debe cambiar a "Texto cambiado con jQuery".

Tiempo: 15 Minutos

< > Bootstrap y JQuery

Bootstrap y jQuery son dos herramientas poderosas y ampliamente utilizadas en el desarrollo web. Aunque son tecnologías independientes, a menudo se utilizan juntas para mejorar la apariencia y la interactividad de un sitio web.

Ventajas de Bootstrap:

- Diseño Responsivo
- Componentes Reutilizables
- Flexibilidad y Personalización
- Documentación y Comunidad

Ventajas de jQuery:

- Selección y Manipulación del DOM
- Eventos Simplificados
- Peticiones AJAX



< > Combinando Bootstrap y jQuery

Bootstrap utiliza jQuery internamente para ciertos componentes y funcionalidades, por lo que al incluir Bootstrap en un proyecto, también estás utilizando jQuery de forma indirecta.

Además, jQuery puede ser útil para mejorar aún más la funcionalidad y la interacción de los componentes de Bootstrap. Por ejemplo, puedes utilizar jQuery para mostrar y ocultar elementos, controlar el desplazamiento en una página, animar transiciones y más.

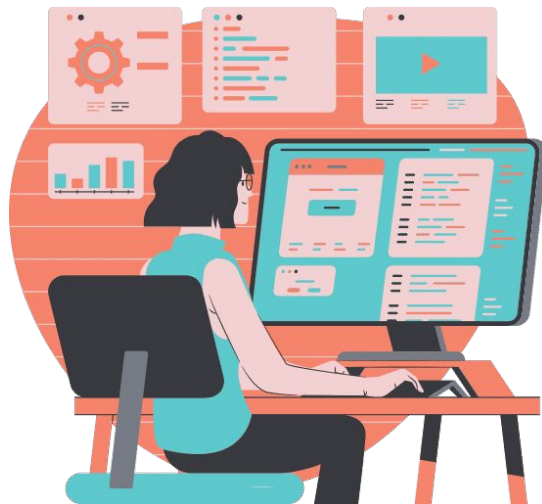


< > Qué es el DOM.

Manipulación de elementos del DOM con JQuery

El DOM (Document Object Model) es una representación estructurada en forma de árbol de un documento HTML o XML que proporciona una interfaz programática para acceder y manipular los elementos y contenido de una página web.

En otras palabras, el DOM es una forma en que el navegador organiza y presenta los elementos y contenido de una página web, permitiendo que los scripts y lenguajes de programación, como JavaScript y jQuery, interactúen con ellos.



< > Qué es el DOM.

Manipulación de elementos del DOM con JQuery

- Cada elemento HTML en una página web se representa como un nodo en el árbol DOM, y estos nodos están organizados de manera jerárquica, reflejando la estructura del documento HTML. Cada nodo del DOM puede ser accedido y modificado utilizando métodos y propiedades proporcionados por JavaScript o jQuery, lo que permite realizar cambios dinámicos en la página web sin necesidad de recargarla.
- La manipulación del DOM, como vimos anteriormente, es un proceso esencial en el desarrollo web moderno, ya que permite crear interactividad, cambiar el contenido, aplicar estilos dinámicos y responder a las acciones del usuario en tiempo real.



< > Bootstrap y JQuery

Función show()

La función show() muestra un elemento del DOM. Suponiendo que se encuentre oculto mediante css (display:none), al seleccionarlo con JQuery y ejecutar show(), el elemento aparecerá en la pantalla.

Función hide()

La función hide() es la inversa a show. Suponiendo que se encuentre visible mediante css, al seleccionarlo con JQuery y ejecutar hide(), el elemento desaparecerá de la pantalla.

```
$("#button").on("click", function() {  
    $("#p.texto").show();  
});  
//Cuando el usuario haga click en el  
botón, se muestre un <p> con la clase  
.texto
```

```
$("#button").on("click", function() {  
    $("#p.texto").hide();  
});  
//Cuando el usuario haga click en el  
botón, se oculte un <p> con la clase  
.texto
```



< > Bootstrap y JQuery

Función fadeIn()

La función fadeIn() tiene el mismo fin que la función show, solo que en este caso, el elemento aparece con una transición.

Función fadeOut()

La función fadeOut() tiene el mismo fin que la función hide, solo que en este caso, el elemento desaparece con una transición.

```
$("#button").click(function(){
    $("#p.texto").fadeIn();
});
/Cuando el usuario haga click en el
botón, el <p> con la clase .texto
aparezca con fade
```

```
$("#button").click(function(){
    $("#p.texto").fadeOut();
});
//Cuando el usuario haga click en el
botón, el <p> con la clase .texto
desaparezca con fade
```



< > Bootstrap y JQuery

Función `fadeIn()` & `fadeOut()`

Tanto para `fadeOut()` como `fadeIn()` se le puede enviar un parámetro opcional para indicar la velocidad el fade. Se puede usar la palabra "slow" o "fast", o también un número en milisegundos que indique la duración total.



< > Bootstrap y JQuery

Callback

- Tanto para `fadeOut()` como `fadeIn()` se le puede enviar un segundo parámetro opcional para indicar una función que se ejecutará cuando la animación termine.
- La función `slideDown()` hace aparecer al elemento haciendo una transición hacia abajo. Es una alternativa al `fadeIn()`. Le aplican los mismos parámetros de velocidad y callback que a las funciones `fadeIn` y `fadeOut`

```
$("#button").click(function(){
    $("#p.texto").fadeOut( 2000
    , function(){ alert('terminó la
animación'); }
    ); //al terminar, se ejecuta la función
});
```

```
$("#button").click(function(){
    $("#p.texto").slideDown(1000, function() {
alert('Terminó'); });
});
//Cuando el usuario haga click en el botón,
el <p> con la clase .texto aparezca
desplazándose hacia abajo
```



< > Bootstrap y JQuery

- La función `slideUp()` hace desaparecer al elemento haciendo una transición hacia arriba. Es una alternativa al `fadeOut`. Le aplican los mismos parámetros de velocidad y callback que a las funciones `fadeIn` y `fadeOut`
- La función `slideToggle()` hace aparecer o desaparecer al elemento mediante slide. En función de que el elemento esté visible o no, ejecuta `slideUp`, o `slideDown`.

```
$("#button").click(function(){
    $("#p.texto").slideUp(1000, function() {
        alert('Terminó'); });
    });
//Cuando el usuario haga click en el
botón, el <p> con la clase .texto
desaparezca desplazándose hacia arriba.
```

```
$("#button").click(function(){
    $("#p.texto").slideToggle(1000,
function() { alert('Terminó'); });
    });
//Cuando el usuario haga click en el
botón, el <p> con la clase .texto
desaparezca o aparezca mediante slide.
```



< > Bootstrap y JQuery

Scroll a un elemento

JQuery provee una función para desplazar el scroll automáticamente hasta una posición Y en la pantalla. Esta función es muy utilizada en landing-pages donde el usuario va clickeando en el menú, y se va desplazando entre secciones de la misma página.

Lo primero que debemos hacer es asignar en HTML un id al elemento que queremos usar como punto de destino para desplazar el scroll.

```
<a>Ir a contacto</a>
...
<div id="seccionContacto"> // se
puede scrolllear a cualquier elemento
    ...
</div>
```



< > Bootstrap y JQuery

Scroll a un elemento

Luego, en Javascript vamos a programar la animación mediante la función `animate`. Por ejemplo: lo asociamos al evento de click de un `<a>`.

```
$('#a').click( function(e) {  
  // asociamos la animacion al click en un elemento <a>  
    $('#html, body').animate({  
      scrollTop: $("#seccionContacto").offset().top  
    }, 2000);  
} );  
  
// Llamamos al método animate, sobre el body, y le pasamos como parámetro  
scrollTop, la posición del scroll donde está el elemento #seccionContacto. Asi  
jQuery sabe hasta donde scrollear la pantalla. El segundo parámetro de animate, es  
el tiempo de duración: en este caso 2000 ms (2 segundos)
```





Momento:

Time-out!



5 -10 min.



LIVE CODING

Ejemplo en vivo

¿En qué consistirá la Demo?

Crear una calculadora de préstamos interactiva utilizando HTML, Bootstrap y jQuery para que los usuarios puedan estimar el costo de un préstamo.

1. Página de Inicio (index.html):

- Crea un archivo HTML llamado index.html.
- Diseña una interfaz de usuario básica con un título que diga "Calculadora de Préstamos".
- Agrega campos de entrada para ingresar el monto del préstamo, la tasa de interés anual y el plazo en meses.
- Incluye un botón de "Calcular" para ejecutar el cálculo.

2. Estilo (styles.css):

- Crea un archivo CSS llamado styles.css.
- Personaliza el diseño de la calculadora de préstamos utilizando clases de Bootstrap para hacerla atractiva y responsiva.

Tiempo: 20 Minutos

LIVE CODING

Ejemplo en vivo

3. Calculadora (app.js):

- Crea un archivo JavaScript llamado app.js.
- Utiliza jQuery para detectar el evento de clic en el botón de "Calcular".
- Al hacer clic en el botón, utiliza métodos de jQuery para obtener los valores ingresados en los campos de entrada.
- Calcula el costo total del préstamo utilizando la fórmula adecuada (puedes incluir la amortización en las cuotas si lo deseas).
- Utiliza jQuery para mostrar el resultado del cálculo en la página.

Tiempo: 20 Minutos



Ejercicio N° 1

Gestión de tareas en una empresa

Gestión de tareas en una empresa

Contexto: 🙌

En una empresa de desarrollo de software, los equipos deben gestionar sus tareas diarias de manera eficiente. Para ello, necesitan una herramienta sencilla que les permita agregar y eliminar tareas en una lista dinámica.

El área de gestión ha solicitado una funcionalidad que permita a los empleados agregar tareas pendientes y eliminarlas cuando estén completadas, sin necesidad de recargar la página.

Consigna: 🖋️

Desarrollar una aplicación web simple en la que los empleados puedan agregar tareas a una lista y eliminarlas una vez que estén completadas, utilizando jQuery para manipular el DOM.

Tiempo 🕒: 30 Minutos

Paso a paso:

1. Crear el archivo HTML:

- Crea un archivo index.html.
- Agrega un campo de entrada (<input>) donde el usuario escribirá la tarea.
- Agrega un botón (<button>) con el texto "Agregar tarea".
- Agrega una lista () vacía donde se mostrarán las tareas agregadas.

2. Incluir jQuery:

- Agrega la biblioteca jQuery desde el CDN de Google en la estructura HTML.

3. Agregar tareas dinámicamente:

- Capturar el valor del campo de entrada cuando el usuario haga clic en el botón "Agregar tarea".
- Agregar la tarea como un dentro de la lista.

4. Eliminar tareas completadas:

- Implementar un evento en jQuery que elimine la tarea de la lista cuando el usuario haga clic en ella.



Ejercicio N° 2

Simulación de un Sistema de Gestión de Usuarios

Gestión de tareas en una empresa

Contexto: 🙌

En este ejercicio, crearemos una aplicación web interactiva utilizando jQuery para gestionar usuarios. Los administradores podrán agregar, actualizar y eliminar usuarios dinámicamente en una tabla HTML, aplicando eventos de jQuery para manipular el DOM.

Consigna: ✍️

- Crear una interfaz con una tabla para mostrar los usuarios registrados.
- Agregar un formulario para ingresar nuevos usuarios con nombre y edad.
- Permitir editar los datos de un usuario directamente desde la tabla.
- Implementar la opción de eliminar usuarios mediante un botón en cada fila.
- Usar jQuery para manejar los eventos y actualizar la interfaz en tiempo real, sin recargar la página.

Tiempo 🕒: 40 Minutos

Paso a paso: ⚙️

- 1 Crear una estructura HTML con una tabla y un formulario de entrada para agregar usuarios.
- 2 Incluir jQuery en el proyecto para manejar eventos y manipular el DOM.
- 3 Capturar el evento submit del formulario para agregar nuevos usuarios a la tabla dinámicamente.
- 4 Implementar un botón de eliminar dentro de cada fila que, al hacer clic, elimine el usuario de la tabla.
- 5 Habilitar la edición de datos permitiendo modificar el nombre y la edad directamente en la tabla.
- 6 Agregar efectos visuales con jQuery, como animaciones al agregar o eliminar usuarios.
- 7 Probar la aplicación verificando que todas las funcionalidades sean dinámicas y sin recargar la página.

¿Alguna consulta?





Resumen

¿Qué logramos en esta clase?



- ✓ **Comprender los conceptos básicos de jQuery**
- ✓ **Aprender a obtener y utilizar jQuery en un proyecto web.**
- ✓ **Entender el Modelo de Objeto del Documento (DOM) y cómo jQuery facilita la manipulación de elementos del DOM.**
- ✓ **Explorar la integración de jQuery con Bootstrap para crear sitios web interactivos y atractivos.**



¡Ponte a prueba!

Momento de ejercitación

Te invitamos a aprovechar esta última sección del espacio sincrónico para realizar de manera individual las **actividades disponibles en la plataforma**. Estas propuestas son clave para afianzar lo trabajado y **forman parte obligatoria del recorrido de aprendizaje**.

👉 **Análisis de caso** ———— 👉 **Selección Múltiple**

👉 **Comprensión lectora**

Si al resolverlas surge alguna duda, compártela o tráela al próximo encuentro sincrónico.

< **¡Muchas gracias!** >

